

DATA EXPLORATION 01

배치별 수명 분포

Cycle life · 장수명/단수명 비율 · 배치 간 분포 차이

139 cells

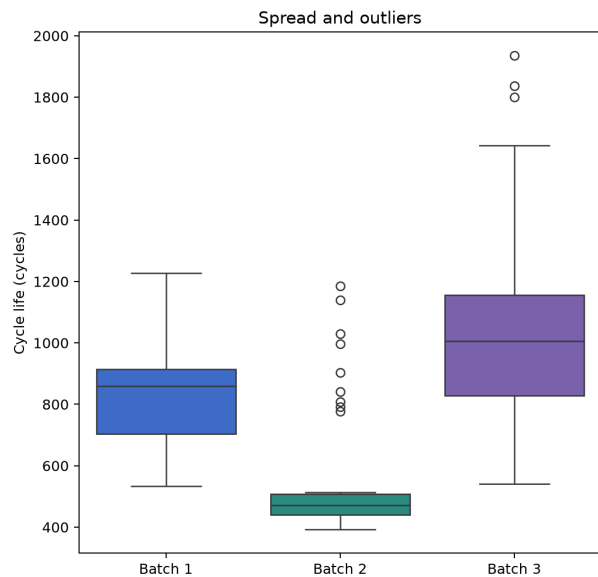
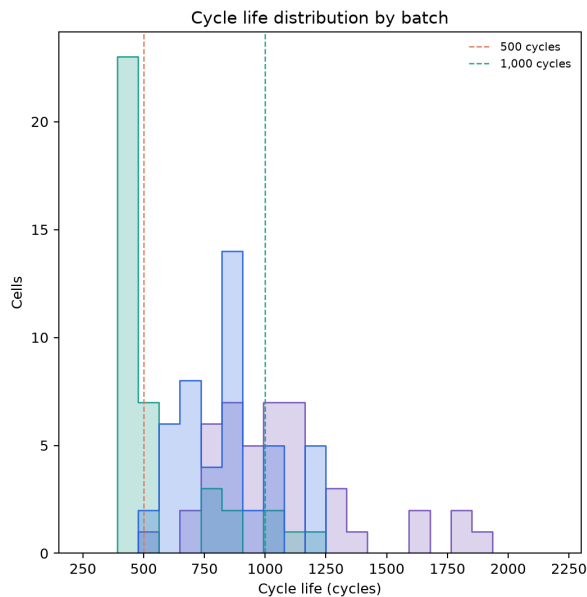
전체 셀

129 / 139

수명 label 유효

28 / 36

단수명 / 장수명



배치별 분포 요약

Batch	label 유효/전체	평균	중앙값	범위	<500	>1,000
Batch 1	46/46	844.7	858.5	534-1227	0	10
Batch 2	39/47	565.7	472.0	392-1186	28	3
Batch 3	44/46	1059.7	1005.5	541-1935	0	23

중앙 수명은 Batch 2에서 가장 낮고 Batch 3에서 가장 높다. label 10개는 수명 비교·학습에서 제외한다. Batch 2는 유효 label 39개 중 28개가 500 cycle 미만이며, 최저 두 셀의 프로토콜이 달라 단일 C-rate로 설명하기 어렵다.

단수명 셀 점검 · 배치별 최저 셀 + Batch 2 차순위

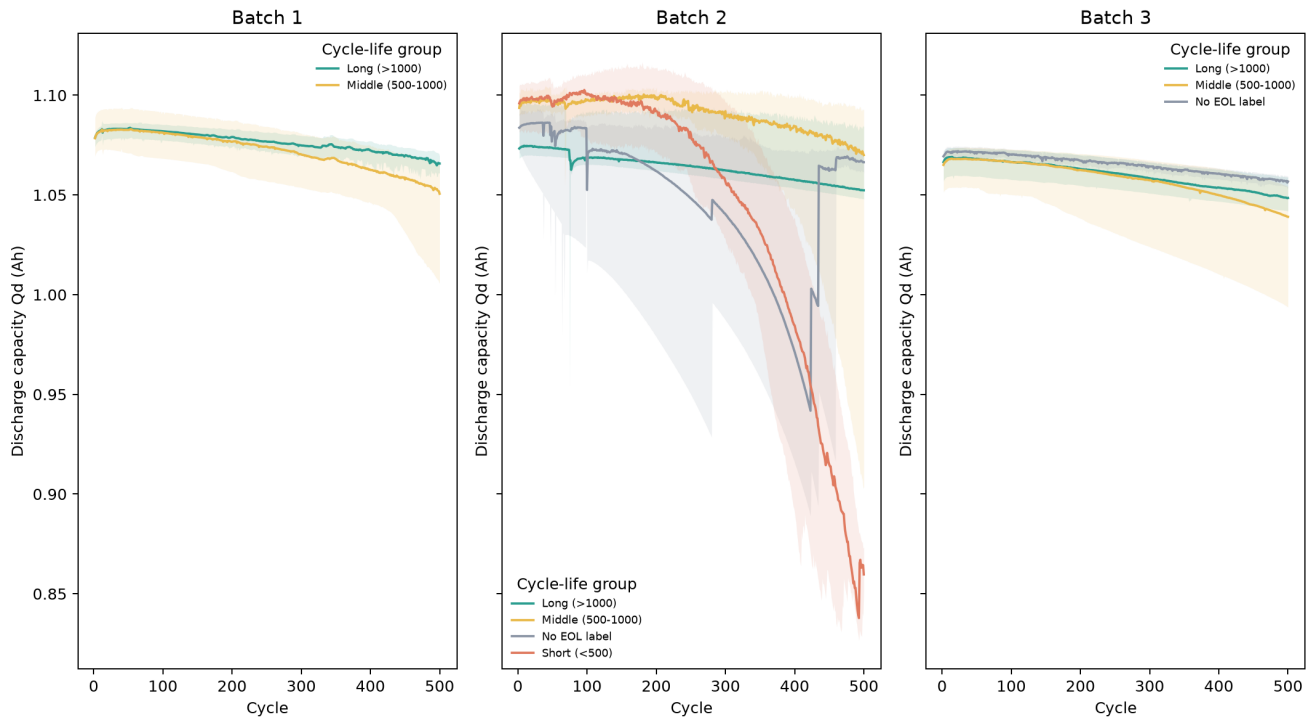
Batch	짧은 셀	수명	C1	충전 프로토콜
Batch 2	Batch2_020	392	6C	6C(60%)-3C
Batch 2	Batch2_007	393	3.6C	3.6C(9%)-5C
Batch 1	Batch1_021	534	5.4C	5.4C(80%)-5.4C
Batch 3	Batch3_029	541	3.7C	3.7C(31%)-5.9C-newstructure

DATA EXPLORATION 02

방전 용량 열화

Cycle별 Qd · 열화 속도 · knee 후보

Discharge-capacity degradation (median and 80% interval)



배치별 용량 변화 · cycle 100 / 300 / 500

Batch	Qd@100 (Ah)	Qd@300 (Ah)	Qd@500 (Ah)	100→500 변화
Batch 1	1.082	1.072	1.057	-2.30%
Batch 2	1.097	1.064	1.055	-3.84%
Batch 3	1.067	1.058	1.045	-2.00%

knee 후보 탐색

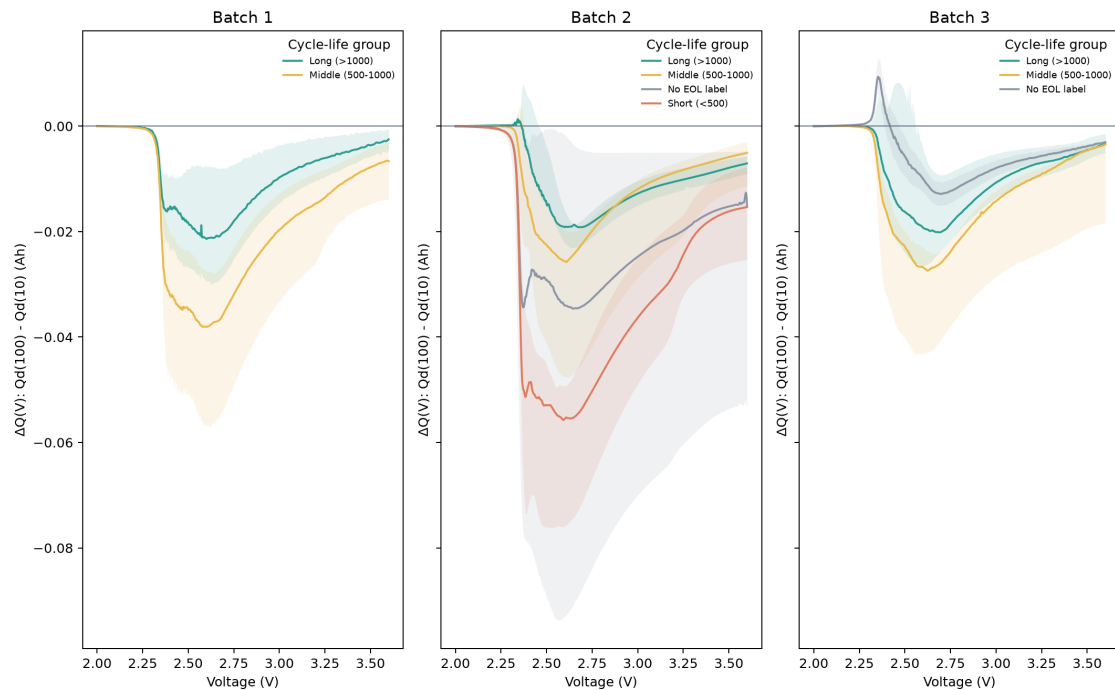
배치	knee 후보 cycle	후보 Qd (Ah)	탐색 기준
Batch 1	479.0	1.059	15-cycle smoothing · 최대 열화 가속
Batch 2	492.0	0.967	15-cycle smoothing · 최대 열화 가속
Batch 3	361.0	1.055	15-cycle smoothing · 최대 열화 가속

Batch 2의 cycle 100→500 중앙 Qd 감소폭이 세 배치 중 가장 크다. 1.3 Ah 초과 원자료 13건은 비정상 값으로 표시해 중앙 곡선·knee 계산에서 제외했다. knee 후보는 급격한 전환점으로 확정하지 않는다.

DATA EXPLORATION 03

초기 $\Delta Q(V)$ 신호 $\Delta Q(V) = Qdlin(100 \text{ cycle}) - Qdlin(10 \text{ cycle})$ · 전압 구간별 형태 비교

Early-cycle voltage-capacity change by life group

수명 그룹별 ΔQ 요약

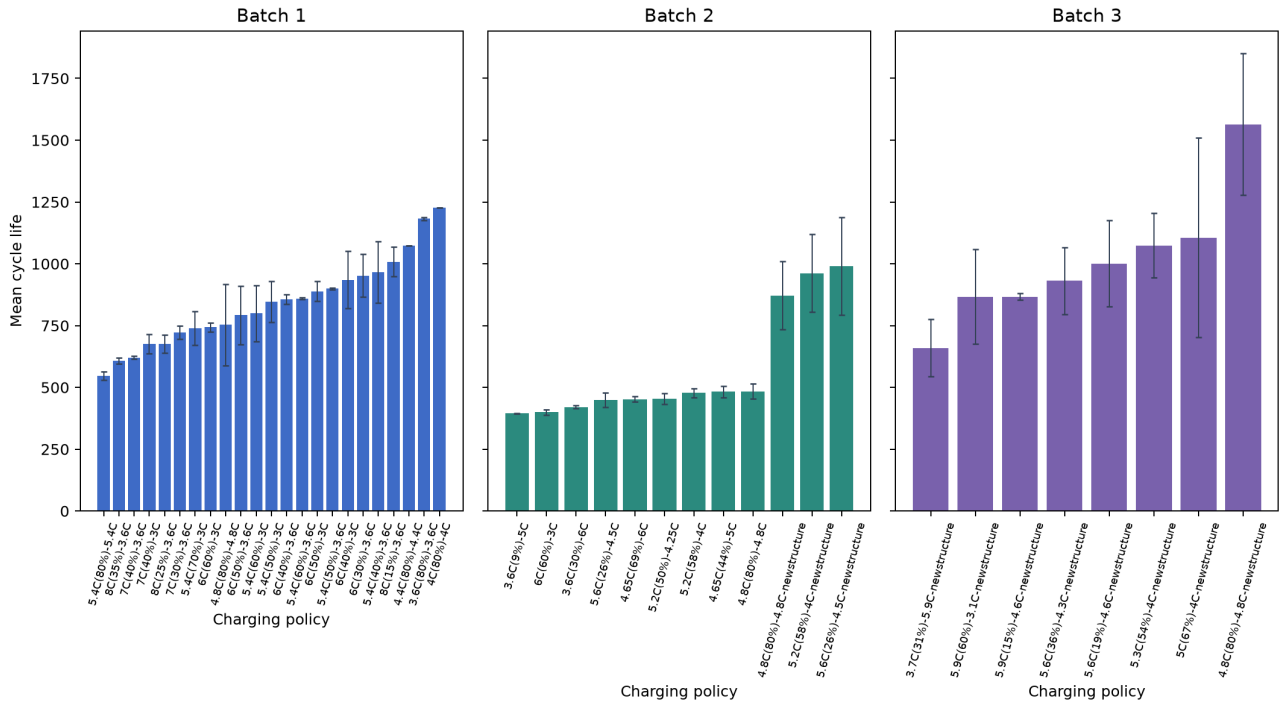
Batch	수명 그룹	셀 수	평균 $ \Delta Q $	$ \Delta Q $ 면적	피크 전압
Batch 1	Middle (500-1000)	36	0.0181	0.0289	2.60 V
Batch 1	Long (>1000)	10	0.0087	0.0139	2.58 V
Batch 2	Short (<500)	28	0.0300	0.0481	2.57 V
Batch 2	Middle (500-1000)	16	0.0206	0.0329	2.57 V
Batch 2	Long (>1000)	3	0.0095	0.0153	2.65 V
Batch 3	Middle (500-1000)	23	0.0135	0.0216	2.63 V
Batch 3	Long (>1000)	23	0.0085	0.0136	2.63 V

Batch 2 단수명 셀의 평균 $|\Delta Q|$ 는 장수명 셀의 3.1배다. Batch 1~3에는 500 cycle 미만 label이 없어 배치 간 형태 차이와 표본 수를 함께 고려한다.

DATA EXPLORATION 04

충전 조건과 Cycle Life

Charging policy · C-rate · 프로토콜별 평균 수명

Cycle life across charging policies (mean $\pm$ 1 SD)

고속 충전 단계 C1과 수명·초기 열화 속도의 배치별 순위 상관

Batch	유효 셀	C1-수명 ρ	C1-초기 Qd 기울기 ρ	프로토콜 수
Batch 1	46	-0.483	-0.380	23
Batch 2	39	+0.055	-0.187	20
Batch 3	44	-0.229	-0.068	8

C1-수명 연관은 Batch 1에서만 뚜렷하고 Batch 2·3에서는 약하다. 초기 Qd 기울기와 관계도 배치별로 다르므로, 충전 속도의 효과를 하나의 공통 관계로 단정하지 않는다.

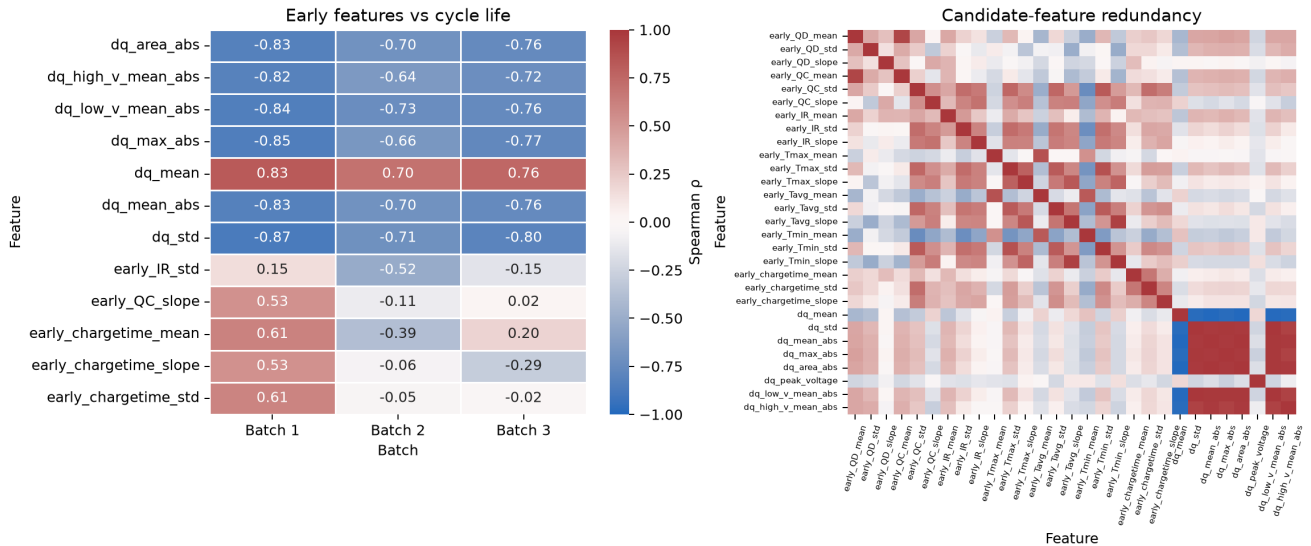
프로토콜별 평균 수명 양끝 · 셀 수 함께 확인

Batch	평균 수명 최저 프로토콜	평균	n	평균 수명 최고 프로토콜	평균	n
Batch 1	5.4C(80%)-5.4C	546	2	4C(80%)-4C	1226	2
Batch 2	3.6C(9%)-5C	394	2	5.6C(26%)-4.5C-newstructure	991	3
Batch 3	3.7C(31%)-5.9C-newstructure	660	3	4.8C(80%)-4.8C-newstructure	1564	6

프로토콜별 셀 수가 작고 배치마다 구성이 다르므로 평균 차이는 탐색적 비교로 해석한다.

DATA EXPLORATION 05

초기 신호와 수명 관계

첫 100 cycle 요약 피처 · $\Delta Q(V)$ 통계량 · 수명 상관 · 피처 중복

배치별 수명 연관 상위 피처

Batch	상위 피처	Spearman p	유효 셀
Batch 1	ΔQ :std	-0.871	46
Batch 1	ΔQ :max_abs	-0.850	46
Batch 1	ΔQ :low_v_mean_abs	-0.843	46
Batch 1	ΔQ :area_abs	-0.828	46
Batch 2	ΔQ :low_v_mean_abs	-0.731	39
Batch 2	ΔQ :std	-0.709	39
Batch 2	ΔQ :mean	+0.697	39
Batch 2	ΔQ :mean_abs	-0.697	39
Batch 3	ΔQ :std	-0.797	44
Batch 3	ΔQ :max_abs	-0.771	44
Batch 3	ΔQ :area_abs	-0.758	44
Batch 3	ΔQ :mean_abs	-0.758	44

상관은 단변량 연관성으로 해석한다. 서로 비슷한 온도·용량 피처는 상관행렬로 중복을 확인하고, 모델 안에서는 fold별 피처 선택과 규제를 적용한다.

MODEL DESIGN

회귀 모델 설계 전략

배터리 교체 계획에 필요한 cycle-life 수치 예측

설계 항목	선택 및 근거
Target	cycle_life: EOL(용량 80%)까지 총 cycle 수 · 연속형 회귀
관측 구간	첫 100 cycle만 사용 · 초기 Qd/IR/온도/충전시간 요약과 ΔQ(V) 통계량
후보 모델	DummyRegressor 기준선 → Ridge(주 후보: 소표본·상관 피처에 규제) → 얇은 RandomForest(비선형 비교)
주요 지표	MAPE · 논문 기준 9.1%와 비교 · 보조: MAE, RMSE, R ²
재현성	random_state=42 · 환경/패키지 버전 기록 · 전처리/피처 선택은 CV pipeline 내부에서 fit

관찰된 EDA 신호와 설계 선택

EDA 관찰	모델 설계 반영
ΔQ 통계량과 cycle_life의 Spearman ρ 가 배치별 최대 0.73~0.87	첫 100 cycle의 ΔQ 통계량을 후보 피처로 추출
ΔQ 피처끼리 상관이 높아 중복 가능	fold 내부 SelectKBest와 Ridge 규제로 피처 수·계수 크기 제어
C1-수명 관계가 Batch 1 -0.483, Batch 2 +0.055, Batch 3 -0.229로 달라짐	C-rate 단독 규칙 대신 초기 관측 피처를 함께 사용
Batch별 cycle-life 중앙값이 858.5 / 472.0 / 1,005.5로 이동	Batch 1 hold-out으로 검증하고 Batch 2를 분리 테스트

분할과 평가

Batch 1 셀 단위 분할	Batch 1 Train GroupKFold CV 모델 후보 선택	Batch 1 Valid 미사용 charging policy 최종 후보 확인	Batch 2 Test 최종 1회 평가 논문 MAPE와 비교
셀과 같은 policy가 train/valid 양쪽에 섞이지 않도록 group 분리	각 fold 안에서 결측 대체·피처 선택·스케일링 fit	Valid로 과적합·배치 전 성능 차이 확인	추가 검증은 Batch 3로 수행 가능

필수: Batch 1 학습 · Batch 2 테스트. Batch 3는 선택 추가 평가이며, 최종 테스트 점수로 모델을 다시 고르지 않는다.

회귀 과제 선택

방식	Target 해석	선택 이유
회귀 · 선택	연속형 cycle_life = EOL까지의 cycle 수	수명 크기를 보존해 교체 시점·사용계획에 연결
분류 · 미선택	cutoff로 단수명/장수명 범주화	연속 수명 정보를 잃고 cutoff에 따라 클래스 분포가 달라짐